

Normativa ANSI/TIA 568C –
Commercial Building
Telecommunications Cabling
Standard

Introdução

- A tecnologia de cabeamento estruturado diz respeito a um sistema que envolve cabos e equipamentos de conexão capaz de atender às necessidades de telecomunicações (computadores, telefonia, sonorização, segurança, controle, sinalização etc.) de um edifício comercial de forma generalizada, isto é, sem a necessidade do conhecimento prévio de marcas ou de modelos de equipamentos ativos que ali serão instalados.
- Um sistema de cabeamento estruturado deve ser projetado com a ideia primária que qualquer usuário alocado em uma área de serviço (WA) poderá, por meio das tomadas de telecomunicações instaladas em seu local, a qualquer momento, receber qualquer serviço de telecomunicações sem maiores dificuldades e num tempo recorde.

Introdução

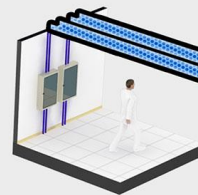
- Isso significa dizer que, se um determinado usuário precisar ativar dois telefones ao mesmo tempo em sua área de serviço, para isso bastará uma simples manobra de cabos "*patch cords*" (cabos de manobra) na sala de telecomunicações do referido andar do usuário, de forma rápida nos bastidores de cabos.
- Se esse mesmo usuário necessitar alterar uma das tomadas para receber agora um ponto de rede computacional, isso também poderá ser feito bastando apenas à manobra do mesmo "*patch cord*" para um ponto de equipamento ativo, como o caso de um switch.



EF
Entrada de
Facilidades
Sala de ingressos



TEs
Gabinetes de
telecomunicações
Consolidação e expansão da malha horizontal



NOC
Administração e
Monitoramento
[Norma ANSI/TIA/EIA-606-A]

TRs
Salas de
telecomunicações
Local para manobras. 1 por andar
Área mínima 12m²



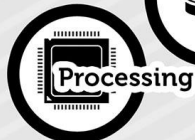
WORK AREA
Postos de Trabalho
Identificação das redes por cores
nos pontos de acesso



DATA CENTER
DATA WAREHOUSE
PROCESSING
STORAGE
STREAMING

Instalação projetada para o
processamento e armazenamento de
dados em larga escala. Resguarda
todos os dados de valor da
instituição.

[Norma ANSI/TIA/EIA-942]



ER
Sala de
equipamentos
Operação dos equipamentos ativos
[Norma ANSI/TIA/EIA-606-A]

BACKBONE

Backbone vertical e horizontal

No mínimo duas rotas diferentes entre a sala de ingressos e
as salas de equipamentos.

Canais fechados em espaços de gerenciamento de ar para
cumprir com os requisitos de controle de infecções (ICRs).

[Norma ANSI/TIA/EIA-569-A]

11 classificações com subgrupos específicos
que totalizam 75 áreas de trabalho.

Estas áreas estão divididas quanto à sua
densidade de pontos de acesso:



Introdução

Um sistema de cabeamento estruturado é composto, a priori de seis elementos funcionais, cada um com especificações e funções próprias. A sua perfeita interligação compõe uma rede nessa tecnologia. A partir de agora, vamos estudar cada um desses elementos, a saber:

- Entrance Facility – EF (Sala de entrada de Telecomunicações).
- Equipment Room – ER (sala de Equipamentos).
- Telecommunication Room – TR (Sala de Telecomunicações).
- Work Area (Área de trabalho).
- Horizontal Cabling – HC (Cabeamento Horizontal).
- Backbone Cabling – (Cabeamento primário ou Vertical).

Entrance Facility – EF (Sala de entrada de Telecomunicações)

- As instalações de entrada no edifício fornecem o ponto no qual é feita a interface entre o cabeamento externo, como as concessionárias de telecomunicações no fornecimento de linhas de telefonia, canais de links de comunicação de dados, as chamadas LPs (linhas privativas), bem como a interligação aos demais prédios, caso a rede seja instalada em um campus (Universidade, por exemplo).
- O EF faz, então, a interligação dos links de comunicação externo à infraestrutura interna do edifício, ou seja, ao próprio cabeamento estruturado.

Equipment Room – ER (sala de Equipamento)

- Possui os equipamentos de telecomunicações com maior complexidade que as salas de telecomunicações (core switch, roteadores, bancos de modem, multiplexadores, centrais telefônicas do tipo PABX, central de CFTV etc.).

Telecommunication Room – TR (Sala de Telecomunicações)

- Tem como função receber o cabeamento horizontal, abrigar o *cross-connect*, fazer a interconexão com o backbone e também abrigar os equipamentos ativos quando temos a configuração de TR de "interconect", como veremos posteriormente.
- Alguns exemplos de equipamentos ativos no TR são: Switchs departamentais, hub (não mais utilizados) e os pontos de telefonia distribuídos em *patch panels* ou em *patch voice*.
- Lembre-se que em cada andar do edifício deve existir no mínimo um TR que na verdade será um rack ou uma pequena sala que abrigará a central de cabos vindos todos das estações de trabalho, como uma estrela.

Work Area (Área de trabalho)

- Compreende a área destinada ao trabalho do usuário e também computadores, telefones, qualquer mídia que seja conectada a uma rede de telecomunicações.
- Lembre-se de que cada área de trabalho agora conhecida como WA deverá ter um mínimo de duas tomadas de telecomunicações, e o recomendado são três tomadas.
- Não há um limite para um número máximo, deve-se considerar a necessidade do cliente ou do ocupante da *Work Area*.

Horizontal Cabling – HC (Cabeamento Horizontal)

- É o cabeamento que se estende das Salas de telecomunicações – TR até a saída de telecomunicações das áreas de trabalho – WA, compreendendo: cabeamento horizontal, saída de telecomunicações, terminações de cabos.
- O cabeamento horizontal – HC, também conhecido como cabo permanentemente instalado ou link básico, será estudado mais intensamente.

Backbone Cabling – (Cabeamento primário ou Vertical)

- Esse cabeamento proporciona a interligação entre as salas de telecomunicações – TR distribuídas nos diversos andares do edifício e a sala de equipamentos – ER.
- Também esse subsistema poderá receber o nome de *Backbone Horizontal* quando se tratar de um campus e todos os cabos de conexão aos demais prédios forem migrados para a sala de Equipamentos – ER.
- Normalmente os cabos que compõem o Backbone são cabos de telefonia do tipo CI (cabos internos); cabos de fibra óptica (multímodo ou monomodo) ou até mesmos cabos de telefonia do tipo externos (CTP-APL) quando se faz necessário o encaminhamento de ramais telefônicos aos outros prédios de um campus.

